Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

Sistem Manajemen Inventaris Koperasi

Versi x.x

Oleh:

10241003 - Adelia Cyntia Renata
10241056 - Nazwa Nur Hafizhah
10241074 - Wahyu Ramadan
10241076 - Zalfa Putri Sopyandi

22 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A		
B		
C		
D		

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)			

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
DAFTAR ISI **3**
1. PENDAHULUAN **4**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2. Lingkup Masalah 4
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 5
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan 7
1.5. Referensi 8
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL **9**
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 9
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak 10
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN) **10**
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram) 10
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram) 16
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN) **17**
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram) 17
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram) 18
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data) 19
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE) **25**
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram) 25
5.2. Desain Mockup / Wireframe 26
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX) **34**
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim **35**

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Design Description (SDD) atau Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini disusun sebagai pedoman teknis dalam merancang dan mengembangkan Aplikasi Manajemen Inventaris Koperasi. Aplikasi tersebut akan dibangun secara mandiri dengan mengadaptasi kebutuhan, permasalahan, alur kerja, serta fitur utama yang dijelaskan dalam artikel Digitalisasi Sistem Manajamen Inventaris Koperasi Berbasis Aplikasi Odoo.

Penyusunan dokumen ini diperlukan agar proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara terarah dan konsisten. Rancangan yang disajikan mencakup lingkungan implementasi, arsitektur perangkat lunak, alur perilaku sistem, struktur kelas, pemodelan data, rancangan antarmuka, serta keterkaitan antara kebutuhan dan komponen desain. Dengan adanya SDD, ide dan kebutuhan sistem yang masih bersifat konseptual dapat diterjemahkan menjadi rancangan teknis yang lebih terukur dan mudah dipahami.

Dokumen ini ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun evaluasi aplikasi, yaitu:

- Programmer, sebagai acuan untuk membangun fungsi, modul, basis data, dan antarmuka aplikasi.
- Penguji (tester), sebagai dasar menyusun skenario Blackbox Testing dan UAT.
- Dosen / project manager, sebagai bahan penilaian terhadap kualitas, kelengkapan, dan konsistensi desain perangkat lunak.

1.2. Lingkup Masalah

Koperasi masih mencatat stok lewat buku dan Excel. Akibatnya stok di catatan sering tidak sama dengan stok fisik, pencatatan barang masuk dan keluar terlambat, dan sulit mengetahui ketersediaan barang. Sistem ini dibuat untuk menggantinya dengan pencatatan digital yang terintegrasi dan menghitung stok otomatis.

Sistem Manajemen Inventaris Koperasi ini memiliki ruang lingkup rancangan yang mencakup tiga fungsi utama yang saling terintegrasi. Fungsi pertama adalah Login (SKPL-F-001), pengguna masuk dengan username dan password, sistem memvalidasi dan membuat sesi. Selanjutnya, fungsi kedua adalah Pencatatan Barang Masuk (SKPL-F-002), karyawan membuat transaksi penerimaan, setelah divalidasi, stok bertambah otomatis. Terakhir, fungsi ketiga

adalah Pencatatan Barang Keluar (SKPL-F-003), karyawan membuat transaksi pengeluaran; setelah divalidasi, stok berkurang otomatis.

Perancangan dalam dokumen ini dibatasi pada fungsionalitas inti dan mengecualikan beberapa modul tambahan yang berada di luar lingkup pengembangan saat ini. Sistem ini tidak mencakup pencatatan barang rusak atau hilang, laporan inventaris, manajemen pengguna dan produk, serta penerapan aturan order ulang (reordering rules). Selain itu, sistem juga belum diintegrasikan dengan modul Pembelian, Penjualan, dan Akuntansi. Meskipun hal-hal tersebut telah disebutkan dalam deskripsi proyek sebagai arah pengembangan di masa mendatang, seluruh fitur tersebut tidak dirancang pada versi dokumen ini.

Sistem ini melibatkan dua jenis pengguna dengan peran yang berbeda pada tiga fitur ini. Aktor pertama adalah Admin, yang memiliki peran untuk login dengan hak akses penuh, serta melihat data penerimaan dan pengeluaran yang dicatat karyawan. Sementara itu, aktor kedua adalah Karyawan, yang memiliki peran untuk login, serta mencatat barang masuk dan barang keluar berdasarkan aktivitas harian.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel berikut memuat istilah dan singkatan yang digunakan dalam dokumen agar pemahaman antar pihak tetap seragam.

Tabel 1.3 Definisi, akronim, dan singkatan

Singkatan	Definisi
SDD	Software Design Description, yaitu dokumen yang menjelaskan rancangan teknis perangkat lunak.
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, yaitu istilah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai padanan SDD.
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, yaitu dokumen yang berisi kebutuhan fungsional dan nonfungsional aplikasi.
ERP	Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa proses bisnis organisasi.
Odoo	Sistem ERP open source berbasis web dan modular; pada proyek ini digunakan Odoo 16 Community dengan modul Inventory.

Aplikasi	Aplikasi Manajemen Inventaris Koperasi yang dirancang dan dikembangkan dalam proyek ini.
Login	Proses autentikasi pengguna dengan memasukkan kredensial, seperti username dan password, sebelum memperoleh akses ke dalam aplikasi.
Barang Masuk	Transaksi penerimaan barang yang menyebabkan jumlah stok bertambah.
Barang Keluar	Transaksi penerimaan barang yang menyebabkan jumlah stok bertambah.
DBMS	Database Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Pada proyek ini PostgreSQL.
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram pemodelan entitas data dan relasinya.
PK	Primary Key, yaitu atribut atau kolom yang digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data dalam sebuah tabel.
FK	Foreign Key, yaitu atribut atau kolom yang menghubungkan suatu tabel dengan tabel lain melalui referensi terhadap primary key.
UK	Unique Key, yaitu atribut atau kolom yang memastikan setiap nilai didalamnya bersifat unik dan tidak boleh memiliki duplikasi.
JSON-RPC	JavaScript Object Notation-Remote Procedure Call, yaitu protokol komunikasi yang memungkinkan aplikasi klien memanggil fungsi atau prosedur pada server menggunakan format data JSON.
UI/UX	User Interface/User Experience, yaitu rancangan tampilan antarmuka sekaligus pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi.
Black Box Testing	Metode pengujian yang menilai fungsi aplikasi berdasarkan masukan dan keluaran tanpa memeriksa kode program.
UAT	User Acceptance Testing, yaitu pengujian yang dilakukan oleh calon pengguna untuk menilai penerimaan dan kesesuaian aplikasi.

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Tim menyepakati konvensi berikut agar seluruh artefak rancangan dapat ditelusuri antar bab.

Tabel 1.4.1 Aturan penomoran dan penamaan

Objek	Format	Contoh
Kode kebutuhan SKPL	SKPL-F-XXX (fungsional), SKPL-NF-XXX (non-fungsional)	SKPL-F-002 untuk Pencatatan Barang Masuk
Activity Diagram	ACT-XXX	ACT-001 untuk Aktivitas Login
Sequence Diagram	SEQ-XXX	SEQ-002 untuk Pencatatan Barang Masuk
Class Diagram	CLS-XXX	CLS-001
Entity Relationship Diagram	ERD-XXX	ERD-001
Mockup / halaman antarmuka	UI-XXX	UI-001 untuk Halaman Login
Nama kelas	PascalCase; kelas boundary diawali Halaman atau Form	StockPicking, FormPenerimaan
Nama metode / atribut	snake_case sesuai konvensi Python/Odoo; metode internal diawali garis bawah	button_validate(), _action_done()
Nama tabel basis data	snake_case; nama model Odoo dengan titik diganti garis bawah	stock.picking menjadi stock_picking
Nomor referensi dokumen transaksi	Dibuat otomatis oleh Odoo: WH/IN/XXXXX (Penerimaan), WH/OUT/XXXXX (Order Pengiriman)	WH/IN/00005

Gambar dan Tabel	Gambar B.N dan Tabel B.N, dengan B nomor bab dan N nomor urut dalam bab	Gambar 3.1

Daftar kode diagram dan antarmuka yang dipakai pada dokumen ini:

Tabel 1.4.2 Daftar kode artefak rancangan

Kode	Nama Artefak	Bagian
ACT-001	Activity Diagram: Login	3.1
ACT-002	Activity Diagram: Pencatatan Barang Masuk	3.1
ACT-003	Activity Diagram: Pencatatan Barang Keluar	3.1
SEQ-001	Sequence Diagram: Login	3.2
SEQ-002	Sequence Diagram: Pencatatan Barang Masuk	3.2
SEQ-003	Sequence Diagram: Pencatatan Barang Keluar	3.2
CLS-001	Class Diagram	4.1
ERD-001	Entity Relationship Diagram	4.2
UI-001	Halaman Login	5.2
UI-002	Dashboard Inventory	5.2
UI-003	Daftar Penerimaan	5.2
UI-004	Form Penerimaan (Barang Masuk)	5.2
UI-005	Daftar Order Pengiriman	5.2
UI-006	Form Order Pengiriman (Barang Keluar)	5.2

1.5. Referensi

1. **SKPL (dummy)**: SKPL-KOP-INV-001, *Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem Manajemen Inventaris Koperasi Berbasis Odoo*, Versi 1.0, 2026.

2. Kamilah, S. N., Faisal, F., dan Amalia. “Digitalisasi Sistem Manajamen Inventaris Koperasi Berbasis Aplikasi Odoo.” Journal of Digital Business and Technology Innovation (DBESTI), Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 299–307.
3. Odoo S.A., *Odoo 16.0 Documentation: Inventory*, https://www.odoo.com/documentation/16.0/.
4. IEEE Standards Association. (2009). IEEE standard for information technology—Systems design—Software design descriptions (IEEE Std 1016-2009). https://standards.ieee.org/standard/1016-2009.html
5. Pratama, S. D., Lasimin, & Dadaprawira, M. N. (2023). Pengujian black box testing pada aplikasi Edu Digital berbasis website menggunakan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis. Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD, 6(2), 560–569. https://doi.org/10.53513/jsk.v6i2.8166
6. Chamida, M. A., Susanto, A., & Latubessy, A. (2021). Analisa user acceptance testing terhadap sistem informasi pengelolaan bedah rumah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara. Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science, 3(1), 36–41. https://doi.org/10.24176/ijtis.v3i1.7531

2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

Sistem dibangun di atas Odoo 16 dengan memanfaatkan modul Inventory bawaan bawaan yang dikonfigurasi secara lokal (localhost) pada lingkungan koperasi. Pendekatan ini dipilih karena Odoo telah menyediakan fungsionalitas dasar seperti modul login, penerimaan (receipts), pengiriman (deliveries), dan perhitungan stok otomatis. Dengan demikian, proses pengembangan dapat berjalan lebih efisien karena tim dapat fokus pada konfigurasi grup hak akses, tipe operasi, lokasi stok, serta penyesuaian tampilan tanpa harus membangun sistem dari nol.

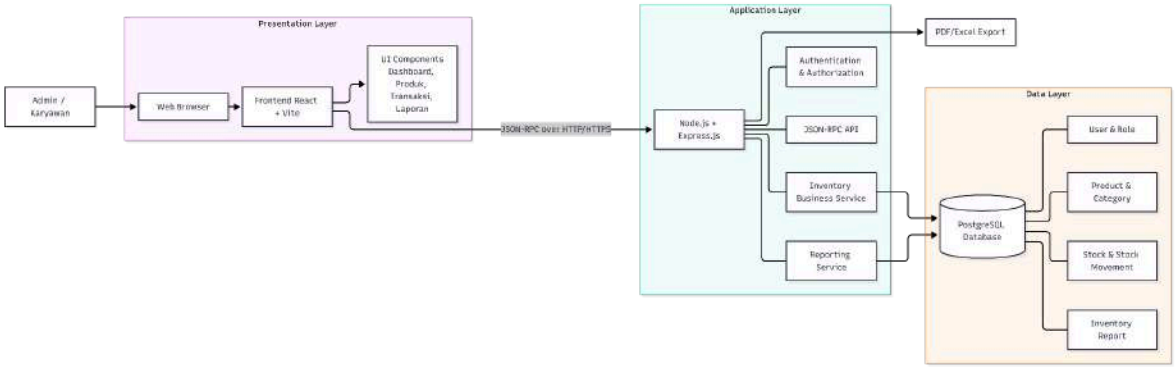
Tabel 2.1 Lingkungan implementasi

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi target	Server lokal: Ubuntu Server 22.04 LTS atau Windows 10/11 64-bit. Klien: sistem operasi apa pun yang mendukung peramban web modern.
Peramban klien	Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru.
Bahasa Pemrograman dan Framework	Python 3 (backend Odoo 16), JavaScript dengan framework OWL (klien web Odoo), XML/QWeb

	(definisi view). Framework: Odoo 16.0 Community dengan modul base, product, dan stock.
DBMS	PostgreSQL 14.
Jaringan dan akses	Aplikasi diakses melalui http://localhost:8069 (port default Odoo) pada jaringan lokal koperasi.
Development Tools	Visual Studio Code, Git, pgAdmin 4 untuk pengelolaan basis data, dan peramban dengan Developer Tools untuk pengujian antarmuka.
Perangkat keras minimum server	Prosesor 2 core, RAM 4 GB, penyimpanan 20 GB.

2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

Sistem menggunakan arsitektur tiga lapisan (three-tier) berbasis web. Lapisan Presentasi adalah klien web Odoo yang berjalan di peramban dan menampilkan halaman UI-001 sampai UI-006. Lapisan Logika Bisnis adalah server Odoo yang terdiri atas HTTP server dan routing (controller), modul aplikasi (base, product, stock), dan ORM yang menegakkan hak akses serta aturan data. Lapisan Data adalah basis data PostgreSQL yang menyimpan seluruh data pengguna, produk, dokumen transaksi, dan stok.



Gambar 2.2 Arsitektur Global Aplikasi Manajemen Inventaris Koperasi

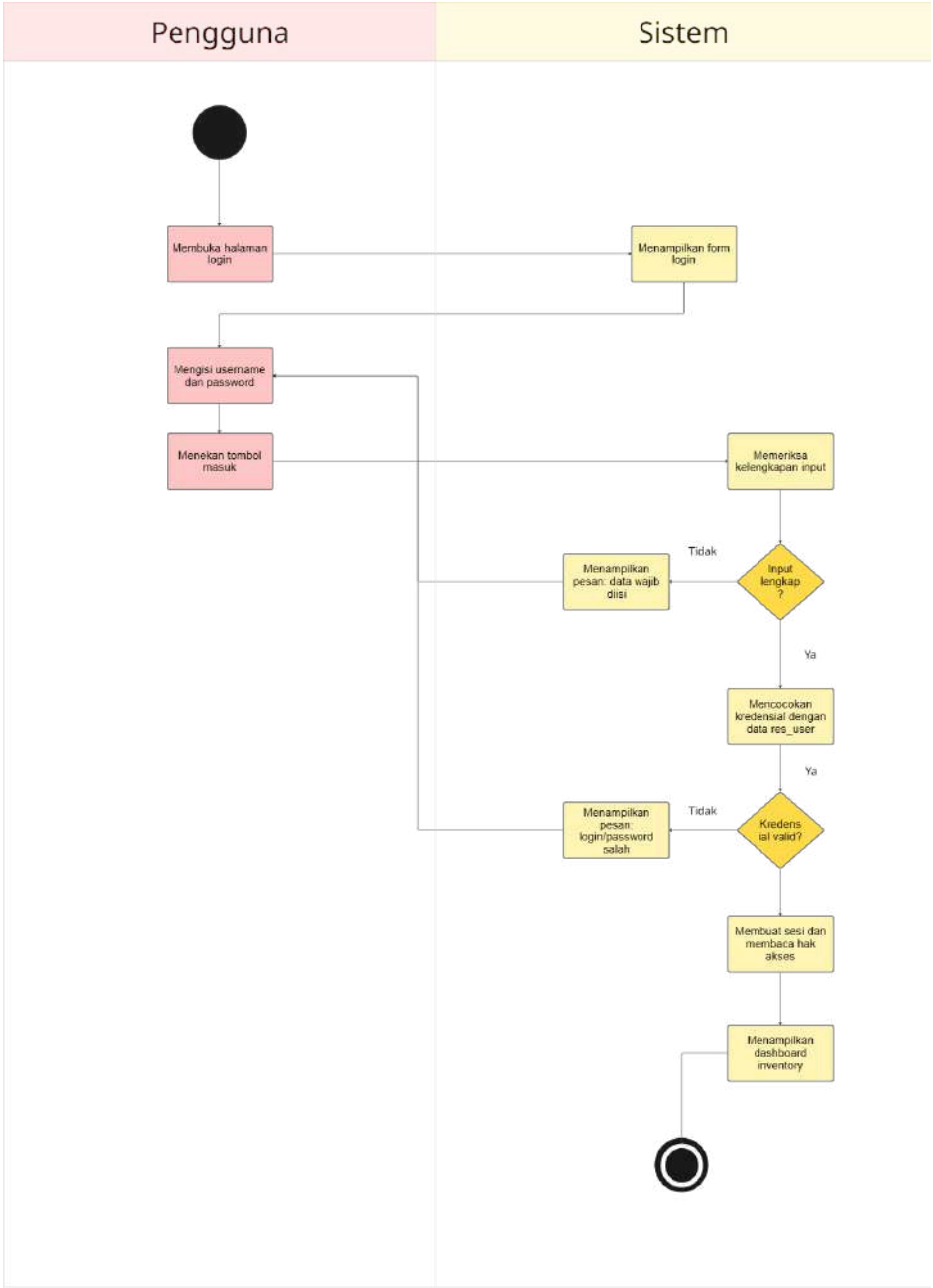
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN)

3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram)

Activity Diagram berikut memetakan langkah yang dilalui pengguna dan sistem untuk setiap fitur. Diagram dibuat dengan swimlane yang memisahkan tindakan Pengguna (Admin/Karyawan) dan Sistem. Simbol yang dipakai: lingkaran penuh sebagai awal aktivitas, lingkaran bertepi sebagai akhir aktivitas, persegi bersudut membulat sebagai aksi, dan belah ketupat sebagai keputusan.

ACT-001: Login

Dokumen SKPL tidak memuat Activity Diagram untuk fitur login, sehingga digunakan pola yang umum dipakai untuk autentikasi pengguna: pengguna mengisi kredensial, sistem memeriksa kelengkapan input, kemudian mencocokkan kredensial dengan data pengguna; bila gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna kembali ke pengisian kredensial; bila berhasil, sistem membuat sesi dan menampilkan halaman utama.

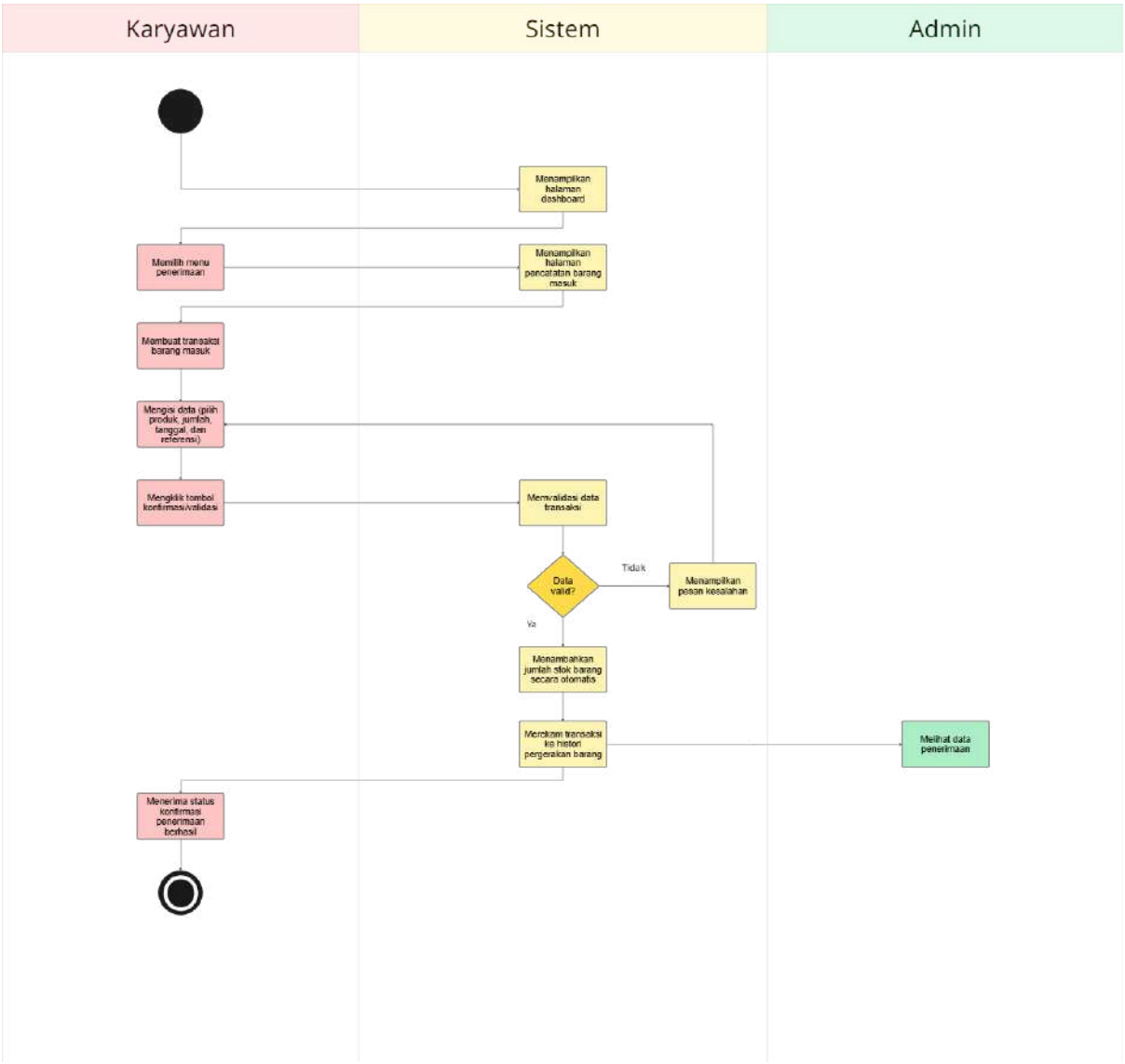


Gambar 3.1.1 *ACT-001: Activity Diagram Login*

Narasi alur.

1. Pengguna membuka halaman login; sistem menampilkan form login (UI-001).
2. Pengguna mengisi username dan password, lalu menekan tombol Masuk.
3. Sistem memeriksa kelengkapan input. Jika ada kolom kosong, sistem menampilkan pesan bahwa data wajib diisi dan pengguna kembali ke langkah 2.
4. Jika input lengkap, sistem mencocokkan kredensial dengan data pada tabel res_users. Jika tidak cocok, sistem menampilkan pesan "login atau password salah" dan pengguna kembali ke langkah 2.
5. Jika kredensial valid, sistem membuat sesi pengguna, membaca grup hak akses (Admin atau Karyawan), lalu menampilkan Dashboard Inventory (UI-002).

ACT-002: Pencatatan Barang Masuk



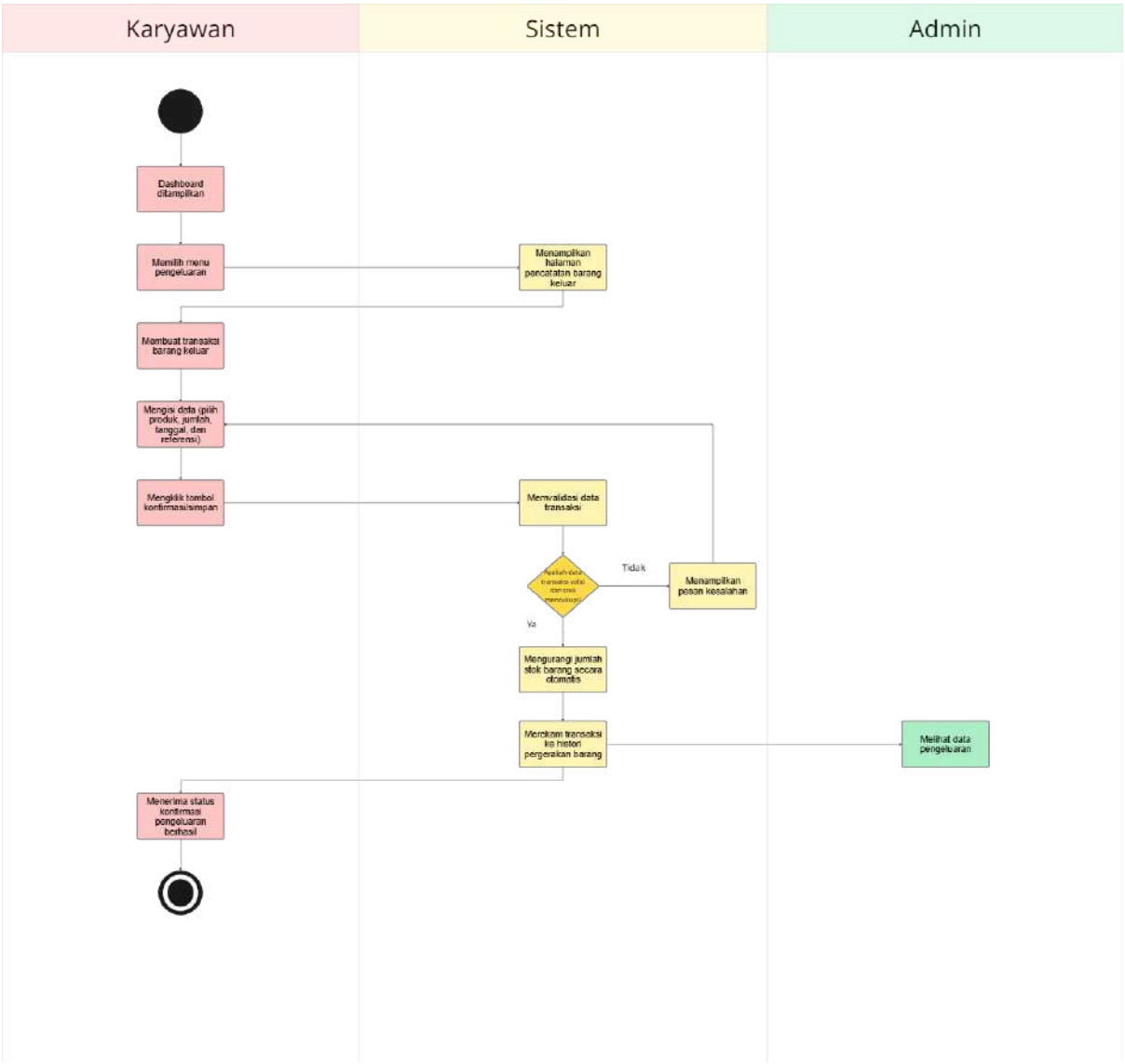
Gambar 3.1.2 *ACT-002: Activity Diagram* Pencatatan Barang Masuk

Narasi alur.

1. Pengguna memilih menu Inventory, Penerimaan; sistem menampilkan daftar penerimaan (UI-003).
2. Pengguna menekan Baru; sistem menampilkan form penerimaan (UI-004) dengan lokasi asal (Supplier) dan lokasi tujuan (Stock) terisi otomatis dari tipe operasi.
3. Pengguna mengisi kolom Terima Dari (supplier), menambahkan baris produk, dan mengisi jumlah (Permintaan), lalu menekan Konfirmasi.

4. Sistem memvalidasi data (supplier terisi, minimal satu produk, jumlah lebih dari 0). Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna memperbaiki isian.
5. Jika valid, sistem menyimpan dokumen penerimaan beserta baris barangnya dan mengubah status menjadi Siap.
6. Pengguna mencocokkan barang fisik yang diterima dengan dokumen, mengisi jumlah Selesai, lalu menekan Validasi.
7. Sistem memeriksa jumlah selesai. Jika tidak lebih dari 0, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika valid, sistem menambah stok pada lokasi tujuan, mencatat histori pergerakan, mengubah status menjadi Selesai, dan menampilkan form berstatus Selesai.

ACT-003: Pencatatan Barang Keluar



Gambar 3.1.1 *ACT-003: Activity Diagram* Pencatatan Barang Keluar

Narasi alur.

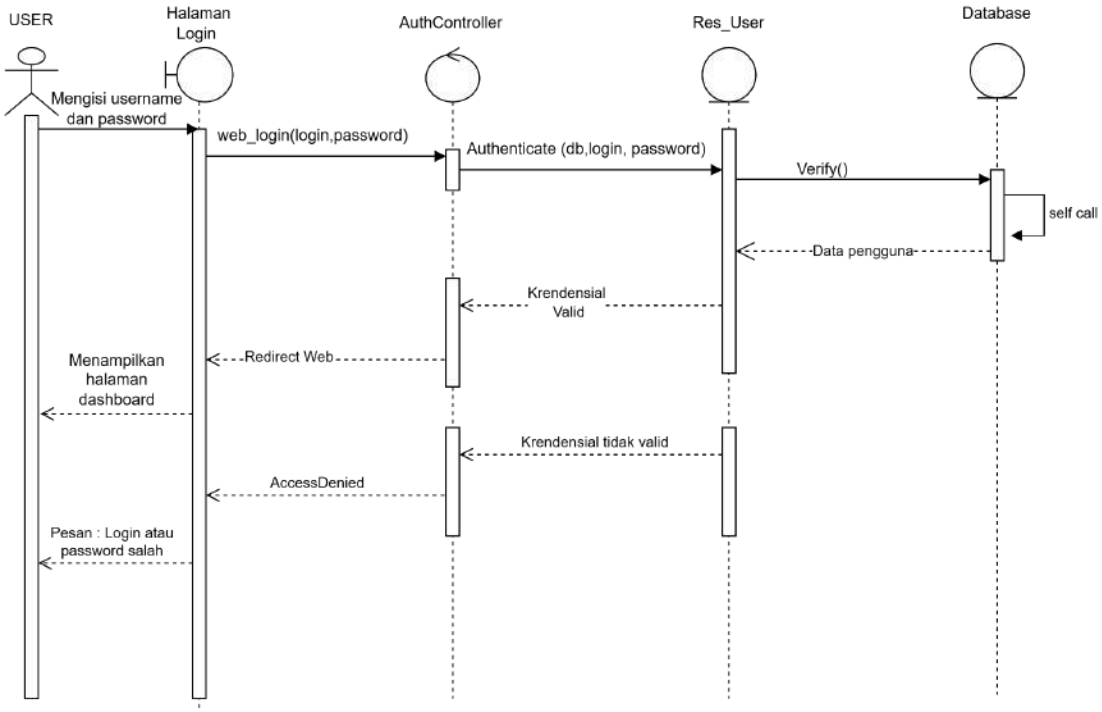
1. Pengguna memilih menu Inventory, Order Pengiriman; sistem menampilkan daftar order pengiriman (UI-005).
2. Pengguna menekan Baru; sistem menampilkan form order (UI-006) dengan lokasi asal (Stock) dan lokasi tujuan (Customer) terisi otomatis.
3. Pengguna mengisi alamat pengiriman (anggota penerima), menambahkan produk dan jumlah, lalu menekan Konfirmasi.
4. Sistem memvalidasi data. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna memperbaiki isian.

5. Jika valid, sistem menyimpan order dan memeriksa ketersediaan stok pada lokasi asal.
6. Jika stok tidak mencukupi, order berstatus Menunggu dan sistem menampilkan peringatan stok. Pengguna mengurangi jumlah atau menunggu restock, lalu menekan Konfirmasi kembali.
7. Jika stok mencukupi, sistem mencadangkan stok dan mengubah status menjadi Siap.
8. Pengguna mencocokkan barang fisik yang dikirim, mengisi jumlah Selesai, lalu menekan Validasi.
9. Jika jumlah selesai tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika valid, sistem mengurangi stok pada lokasi asal, mencatat histori pergerakan, mengubah status menjadi Selesai, dan menampilkan form berstatus Selesai.

3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram)

Sequence Diagram berikut dibuat untuk setiap use case pada SRS yang menjadi lingkup dokumen ini.

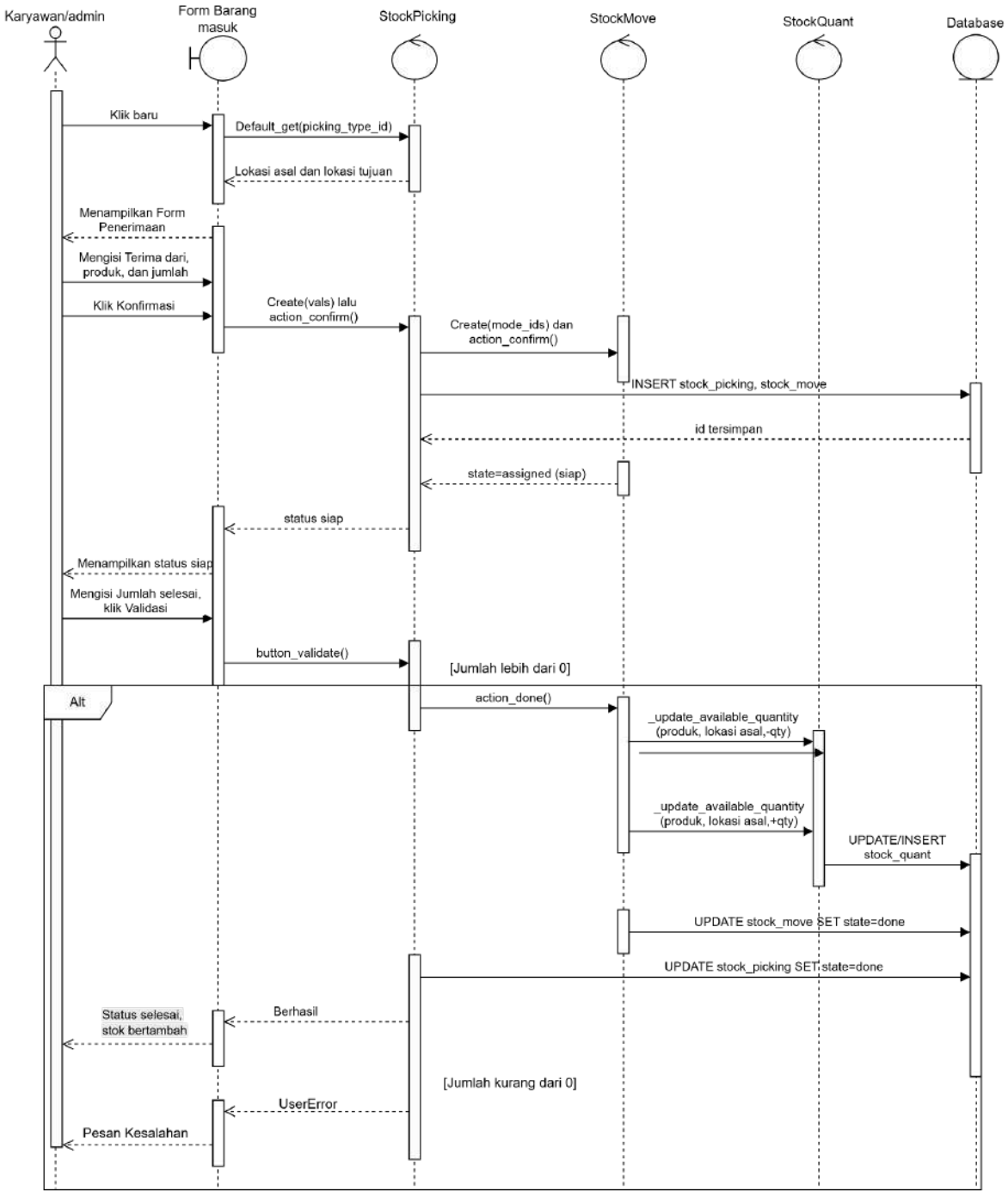
SEQ-001: Login



Gambar 3.2.1 SEQ-001: Sequence Diagram: Login

Pengguna membuka halaman login, mengisi kredensial, dan menekan Masuk. HalamanLogin meneruskan permintaan ke AuthController yang memanggil ResUsers.authenticate . ResUsers membaca data pengguna dari basis data dan memeriksa password yang telah di-hash. Pada kondisi valid, hak akses dibaca dari ResGroups, sesi dibuat, dan pengguna diarahkan ke Dashboard Inventory . Pada kondisi tidak valid, ResUsers menolak autentikasi dan pengguna menerima pesan kesalahan pada halaman login .

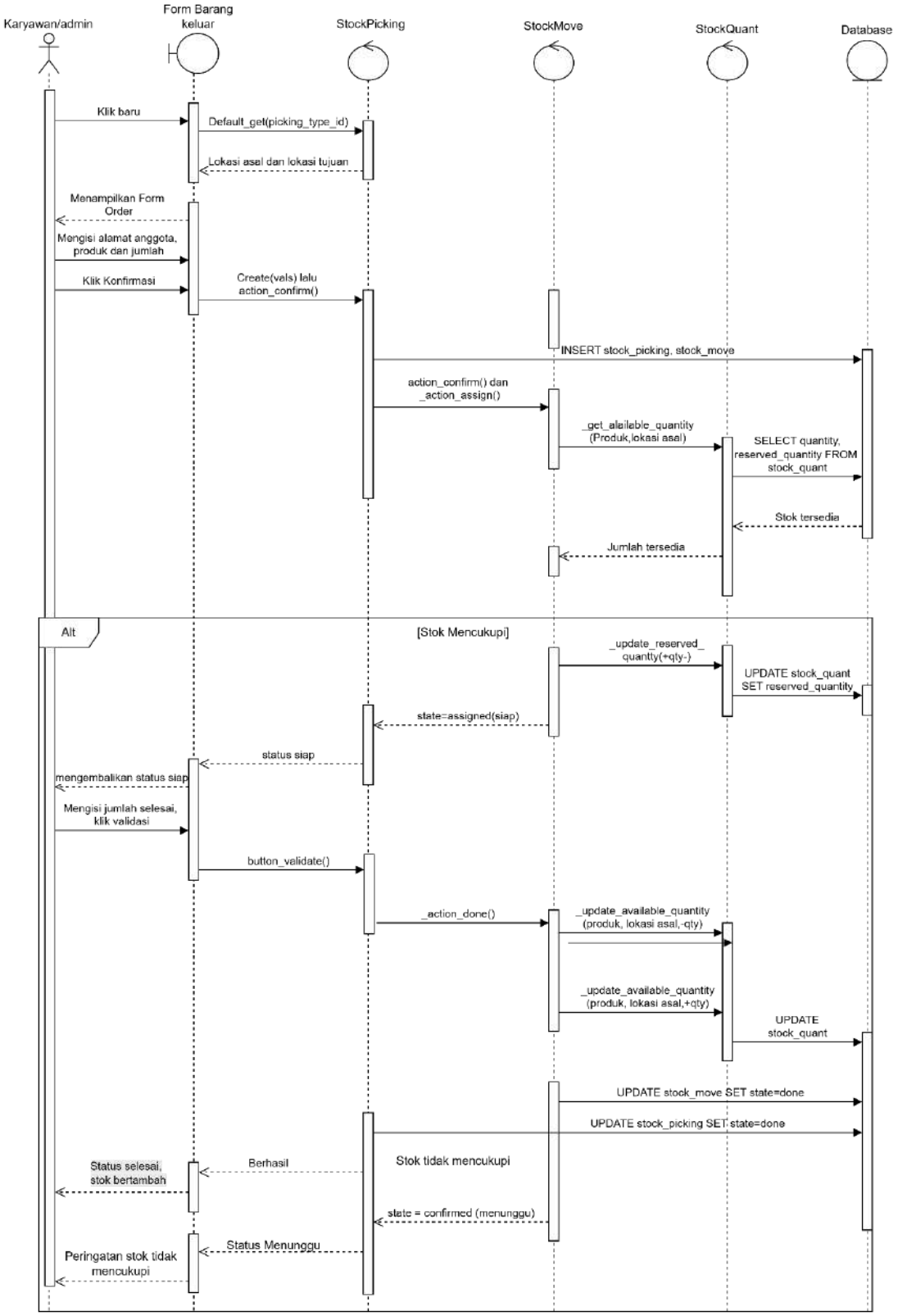
SEQ-002: Pencatatan Barang Masuk



Gambar 3.2.2 SEQ-002: Sequence Diagram: Pencatatan Barang Masuk

Saat pengguna menekan Baru, FormPenerimaan meminta nilai default (lokasi asal dan tujuan) dari StockPicking. Setelah pengguna mengisi data dan menekan Konfirmasi, StockPicking membuat dokumen beserta StockMove, menyimpannya ke basis data, dan status menjadi Siap. Saat Validasi ditekan, button_validate() dijalankan bila jumlah selesai valid, StockMove._action_done() memperbarui StockQuant. stok lokasi asal dikurangi dan stok lokasi tujuan ditambah dengan jumlah yang sama, kemudian status stock_move dan stock_picking diubah menjadi done. Bila tidak valid, sistem mengembalikan kesalahan kepada pengguna.

SEQ-003: Pencatatan Barang Keluar



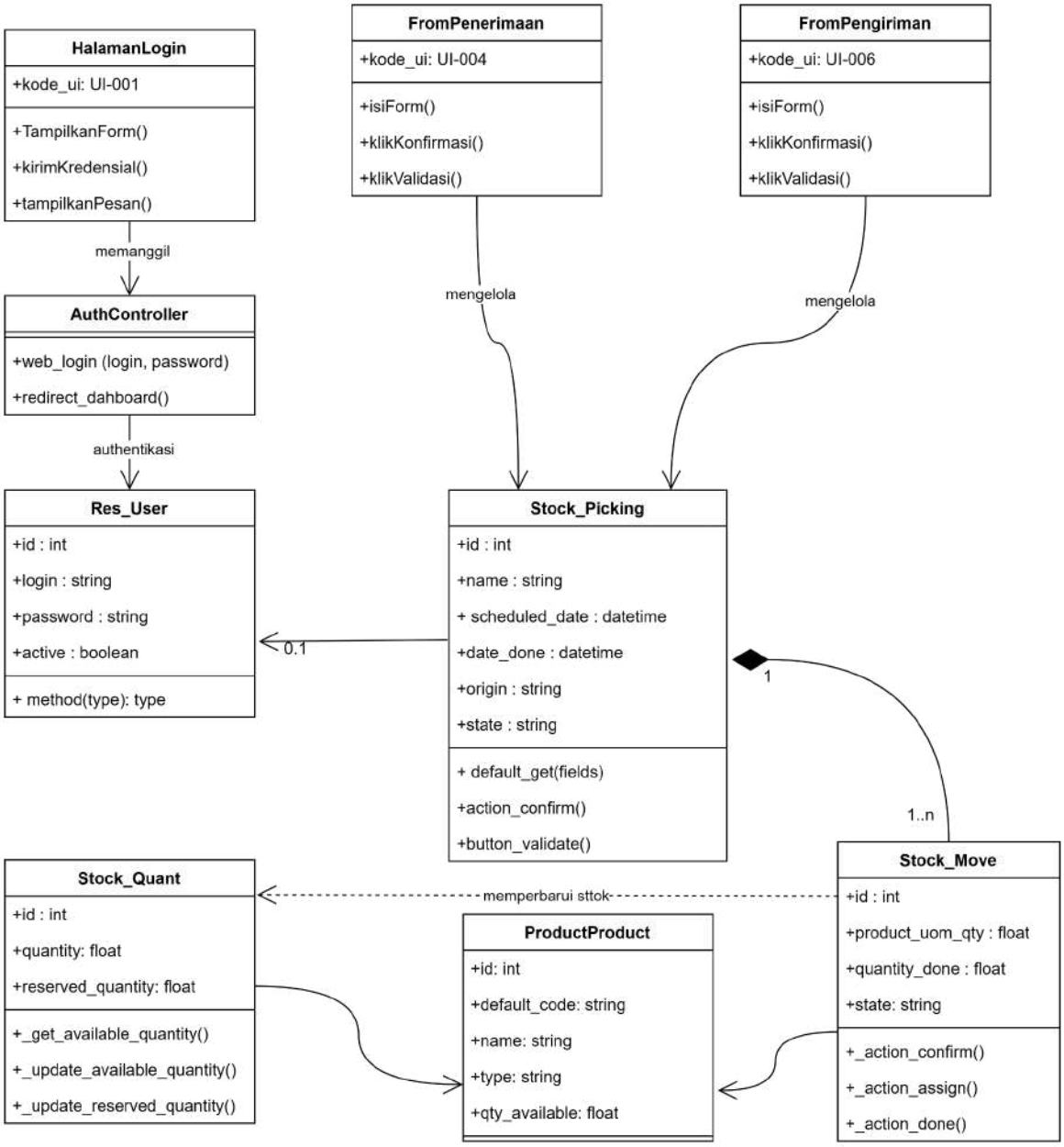
Gambar 3.2.3 SEQ-003: Sequence Diagram: Pencatatan Barang Keluar

Alur awal sama dengan SEQ-002, dengan lokasi asal Stock dan lokasi tujuan Customer. Setelah Konfirmasi, StockMove._action_assign() menanyakan stok tersedia kepada StockQuant. Bila stok mencukupi, stok dicadangkan (reserved_quantity bertambah), status menjadi Siap, dan setelah pengguna menekan Validasi stok lokasi asal dikurangi serta stok lokasi tujuan ditambah, lalu status menjadi Selesai. Bila stok tidak mencukupi, status menjadi Menunggu dan pengguna menerima peringatan stok tidak mencukupi tanpa perubahan stok.

4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN)

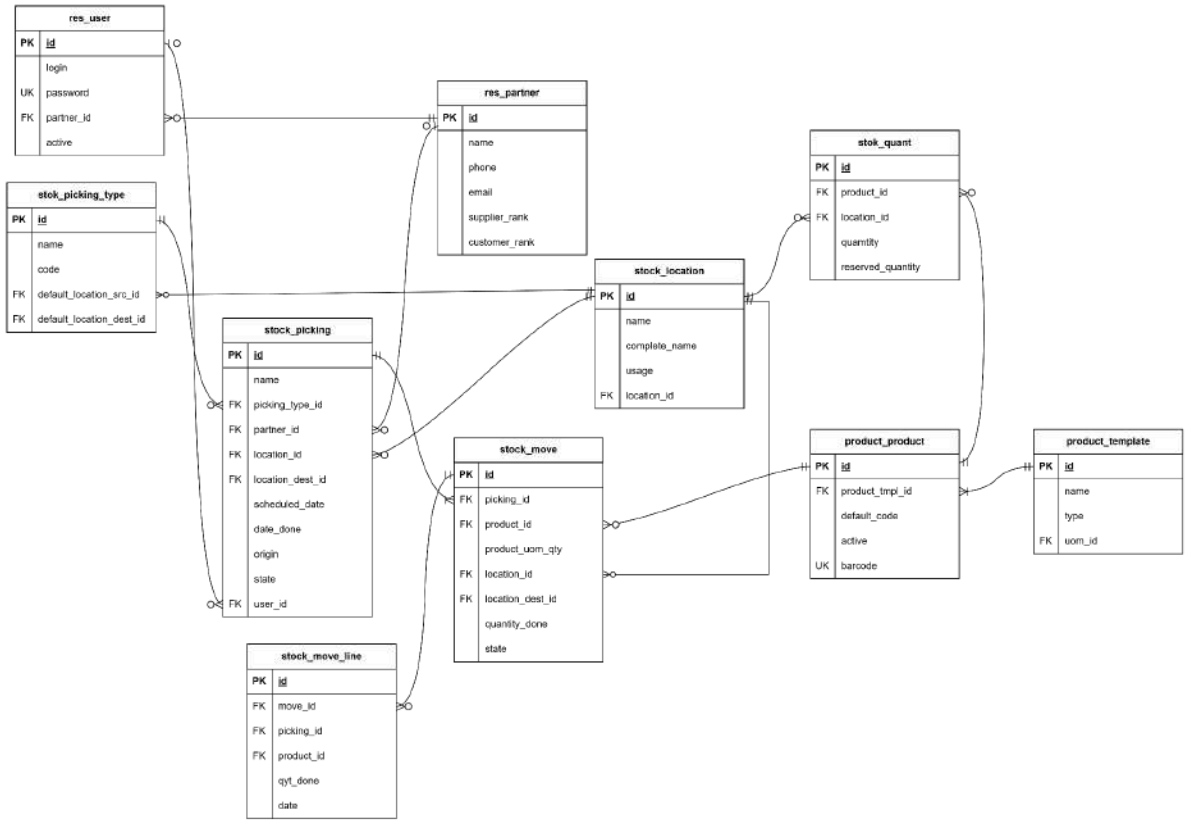
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram)

Class Diagram (CLS-001) menampilkan kelas, atribut, operasi, dan hubungan antar kelas yang terlibat pada ketiga fitur. Kelas boundary dan controller digambarkan agar selaras dengan objek pada Sequence Diagram



4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram)

ERD-001 memodelkan struktur basis data relasional untuk ketiga fitur. Nama entitas sama dengan nama tabel pada kamus data (Bab 4.3).



Gambar 4.2 *ERD-001: Entity Relationship Diagram*

Tabel 4.2 Relasi dan kardinalitas antar entitas

Entitas Induk	Entitas Anak	Kardinalitas	Kolom Penghubung
res_partner	res_users	One-to-One (Opsional)	res_users.partner_id
product_template	product_product	One-to-Many	product_product.product_tmpl_id
stock_location	stock_picking_type	One-to-Many	default_location_src_id, default_location_dest_id
stock_picking_type	stock_picking	One-to-Many	stock_picking.picking_type_id
res_partner	stock_picking	One-to-Many (opsional)	stock_picking.partner_id
res_users	stock_picking	One-to-Many (opsional)	stock_picking.user_id

stock_location	stock_picking	One-to-Many	location_id, location_dest_id
stock_picking	stock_move	One-to-Many	stock_move.picking_id
product_product	stock_move	One-to-Many	stock_move.product_id
stock_location	stock_move	One-to-Many	location_id, location_dest_id
product_product	stock_quant	One-to-Many	stock_quant.product_id
stock_location	stock_quant	One-to-Many	stock_quant.location_id

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Kamus Data berikut menerjemahkan ERD-001 menjadi tabel basis data PostgreSQL. Spesifikasi disederhanakan dari skema fisik Odoo 16: hanya kolom yang relevan dengan fitur Login, Barang Masuk, dan Barang Keluar yang dicantumkan, sedangkan kolom audit bawaan Odoo (misalnya create_uid, create_date, write_uid, write_date) dan tabel pendukung internal (misalnya stock_move_line) dikelola otomatis oleh Odoo dan tidak diuraikan. Status dokumen disimpan sebagai kode: draft (Draft), confirmed (Menunggu), assigned (Siap), done (Selesai), dan cancel (Dibatalkan).

Nama Tabel: **res_users**
Deskripsi Singkat: Menyimpan akun login dan profil dasar pengguna (Admin dan Karyawan).

Tabel 4.3.1 Kolom res_users

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik pengguna
login	VARCHAR	-	UNIQUE, NOT NULL	Username untuk masuk
password	VARCHAR	-	NULL	Password dalam bentuk hash
partner_id	INT	-	FOREIGN KEY ke res_partner, NOT NULL	Data nama dan kontak pengguna
active	BOOLEAN	-	DEFAULT true	Akun aktif atau tidak

Nama Tabel: **res_partner**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data mitra: profil pengguna, supplier, dan anggota koperasi.

Tabel 4.3.2 Kolom res_partner

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, Auto Increment	ID unik mitra
name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nama mitra
phone	VARCHAR	32	NULL	Nomor telepon
email	VARCHAR	255	NULL	Alamat email
supplier_rank	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Lebih dari 0 berarti mitra berperan sebagai supplier
customer_rank	INT	-	NOT NULL, DEFAULT 0	Lebih dari 0 berarti mitra berperan sebagai anggota penerima barang

Nama Tabel: **product_template**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data induk barang.

Tabel 4.3.3 Kolom product_template

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik templat produk
name	JSONB	-	NOT NULL	Nama barang (contoh: Beras 5 Kg)
type	VARCHAR	-	NOT NULL	Jenis barang; product berarti stoknya dilacak
uom_id	INT	-	FOREIGN KEY ke uom_uom, NOT NULL	Satuan barang

Nama Tabel: **product_product**
Deskripsi Singkat: Menyimpan varian barang yang dipakai langsung pada transaksi.

Tabel 4.3.4 Kolom product_product

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik produk
product_tmpl_id	INT	-	FOREIGN KEY ke product_template, NOT NULL	Templat produk induk
default_code	VARCHAR	64	NULL	Kode barang
active	BOOLEAN	-	DEFAULT true	Barang aktif atau tidak
barcode	VARCHAR	64	UNIQUE, NULL	Barcode produk

Nama Tabel: **stock_picking_type**
Deskripsi Singkat: Membedakan jenis transaksi.

Tabel 4.3.5 Kolom stock_picking_type

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik jenis transaksi
name	JSONB	-	NOT NULL	Nama jenis (Penerimaan atau Pengiriman)
code	VARCHAR	-	NOT NULL	incoming untuk barang masuk, outgoing untuk barang keluar
default_location_src_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location	Lokasi asal bawaan
default_location_dest_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location	Lokasi tujuan bawaan

Nama Tabel: **stock_location**
Deskripsi Singkat: Menyimpan lokasi barang.

Tabel 4.3.6 Kolom stock_location

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik lokasi
name	VARCHAR	-	NOT NULL	Nama lokasi
complete_name	VARCHAR	-	NULL	Nama lengkap dengan lokasi induk
usage	VARCHAR	-	NOT NULL	Jenis lokasi: supplier, internal, atau customer
location_id	INT	-	FOREIGN KEY (stock_location.id), NULL	Lokasi induk

Nama Tabel: **stock_picking**
Deskripsi Singkat: Menyimpan dokumen transaksi barang masuk (Penerimaan) dan barang keluar (Pengiriman).

Tabel 4.3.7 Kolom stock_picking

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik transaksi
name	VARCHAR	-	NOT NULL	Nomor transaksi (contoh: WH/IN/00001, WH/OUT/00001)
picking_type_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_picking_type, NOT NULL	Jenis transaksi
partner_id	INT	-	FOREIGN KEY ke res_partner, NULL	Pemasok atau anggota terkait
location_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location, NOT NULL	Lokasi asal
location_dest_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location, NOT NULL	Lokasi tujuan

scheduled_date	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Tanggal transaksi
date_done	TIMESTAMP	-	NULL	Waktu transaksi selesai divalidasi
origin	VARCHAR	-	NULL	Dokumen referensi
state	VARCHAR	-	NOT NULL	Status: draft, assigned, done, cancel
user_id	INT	-	FOREIGN KEY ke res_users, NULL	Penanggung jawab transaksi

Nama Tabel: **stock_move**
Deskripsi Singkat: Menyimpan baris barang pada setiap transaksi.

Tabel 4.3.8 Kolom stock_move

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik baris barang
picking_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_picking, NULL	Transaksi induk
product_id	INT	-	FOREIGN KEY ke product_product, NOT NULL	Barang yang dicatat
product_uom_qty	NUMERIC	-	NOT NULL	Jumlah barang pada transaksi
location_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location, NOT NULL	Lokasi asal
location_dest_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location, NOT NULL	Lokasi tujuan
quantity_done	NUMERIC	16,4	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah selesai (aktual diterima atau dikirim)
state	VARCHAR	-	NOT NULL	Status baris

				barang

Nama Tabel: **stock_move_line**
Deskripsi Singkat: Menyimpan rincian pergerakan yang sebenarnya terjadi; inilah riwayat pergerakan barang.

Tabel 4.3.9 Kolom stock_move_line

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik rincian
move_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_move, NULL	Baris barang induk
picking_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_picking, NULL	Transaksi induk
product_id	INT	-	FOREIGN KEY ke product_product, NOT NULL	Barang yang bergerak
qty_done	NUMERIC	-	NOT NULL	Jumlah yang benar-benar masuk atau keluar
date	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Waktu pergerakan

Nama Tabel: **stock_quant**
Deskripsi Singkat: Menyimpan stok terkini per produk per lokasi. Nilainya berubah otomatis saat transaksi divalidasi.

Tabel 4.3.10 Kolom stock_quant

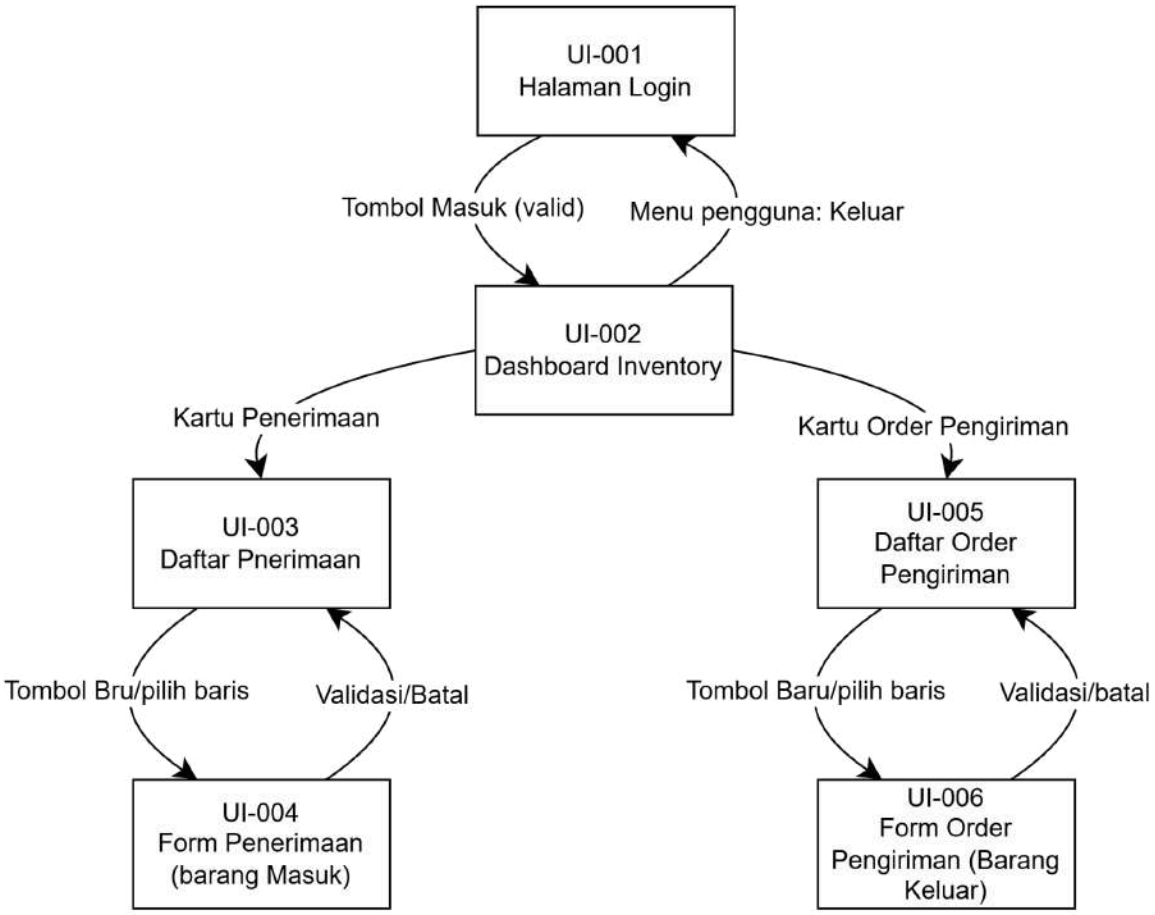
Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id	INT	-	PRIMARY KEY, auto increment	ID unik catatan stok
product_id	INT	-	FOREIGN KEY ke product_product, NOT NULL	Barang
location_id	INT	-	FOREIGN KEY ke stock_location,	Lokasi penyimpanan

			NOT NULL	
quantity	NUMERIC	-	NOT NULL	Jumlah stok saat ini
reserved_quantity	NUMERIC	-	NOT NULL	Jumlah yang sudah dipesan

5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE)

5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram)

UI Flow Diagram memetakan hubungan antar halaman dan aksi yang memicu perpindahan layar. Kode pada setiap kotak sinkron dengan Mockup pada Bab 5.2 dan Matriks Keterunutan pada Bab 6.



Gambar 5.1 Peta navigasi (UI Flow Diagram)

Pada UI-001, bila kredensial tidak valid atau input kosong, pengguna tetap berada di halaman yang sama dengan pesan kesalahan (lihat Tabel 5.1).

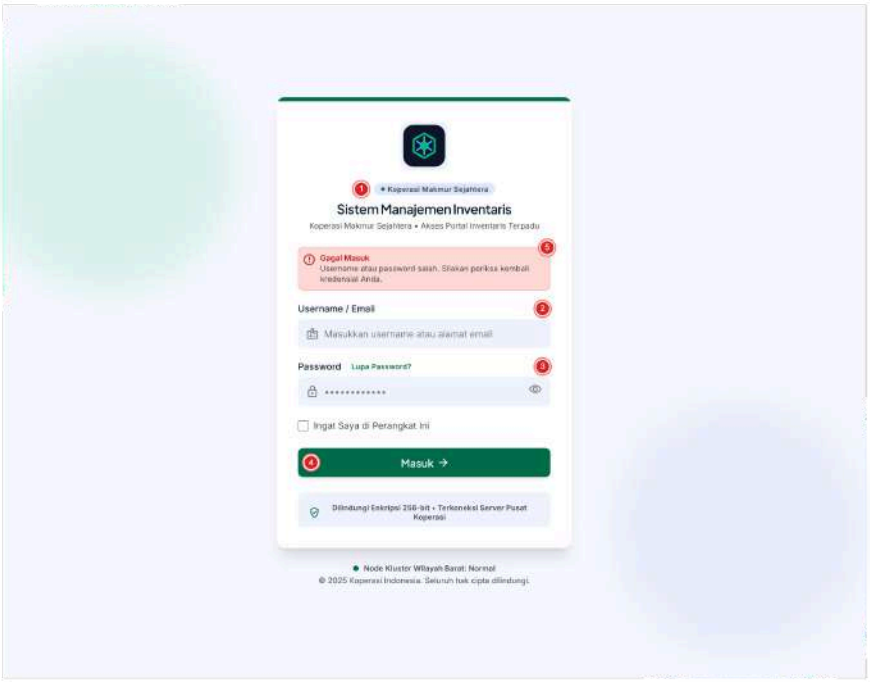
Tabel 5.1 Daftar transisi antar halaman

Dari	Aksi / Pemicu	Ke

UI-001 Halaman Login	Menekan Masuk dengan kredensial valid	UI-002 Dashboard Inventory
UI-001 Halaman Login	Menekan Masuk dengan input kosong atau kredensial salah	UI-001 (menampilkan pesan kesalahan)
UI-002 Dashboard Inventory	Memilih kartu Penerimaan	UI-003 Daftar Penerimaan
UI-002 Dashboard Inventory	Memilih kartu Order Pengiriman	UI-005 Daftar Order Pengiriman
UI-002 Dashboard Inventory	Memilih menu pengguna, Keluar	UI-001 Halaman Login
UI-003 Daftar Penerimaan	Menekan Baru atau memilih salah satu baris	UI-004 Form Penerimaan
UI-004 Form Penerimaan	Menekan Validasi, Batal, atau breadcrumb Penerimaan	UI-003 Daftar Penerimaan
UI-005 Daftar Order Pengiriman	Menekan Baru atau memilih salah satu baris	UI-006 Form Order Pengiriman
UI-006 Form Order Pengiriman	Menekan Validasi, Batal, atau breadcrumb Order Pengiriman	UI-005 Daftar Order Pengiriman

5.2. Desain Mockup / Wireframe

UI-001: Halaman Login



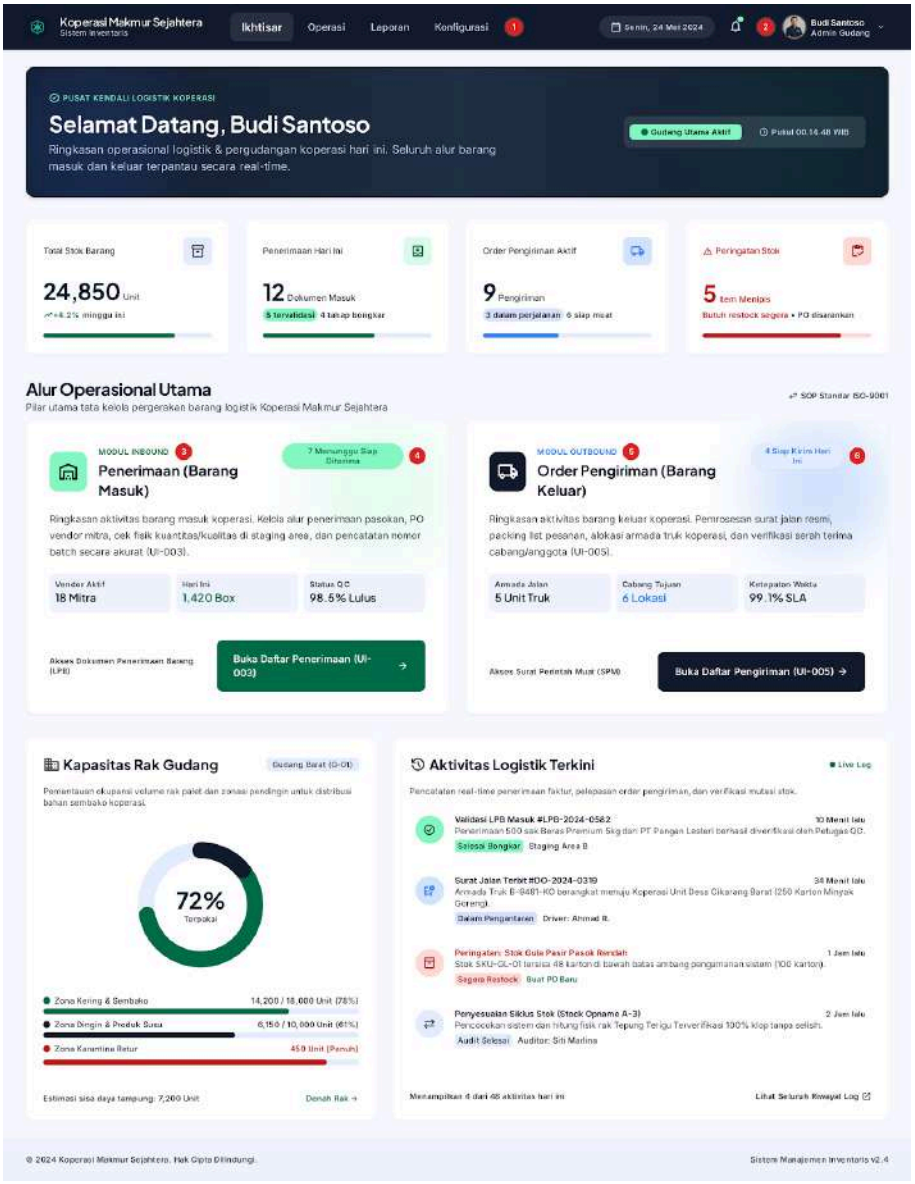
Gambar 5.2.1 UI-001: Halaman *Login*

Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.1 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Judul dan identitas aplikasi	Menampilkan nama koperasi dan sistem.
2	Kolom Username / Email	Input wajib untuk username pengguna.
3	Kolom Password	Input wajib untuk password; karakter ditampilkan tersamar.
4	Tombol Masuk	Mengirim kredensial; jika valid menuju UI-002, jika tidak menampilkan pesan pada elemen 5.
5	Area pesan kesalahan	Tampil bila input kosong atau login/password salah.

UI-002: *Dashboard Inventory*



Gambar 5.2.2 UI-002: *Dashboard Inventory*

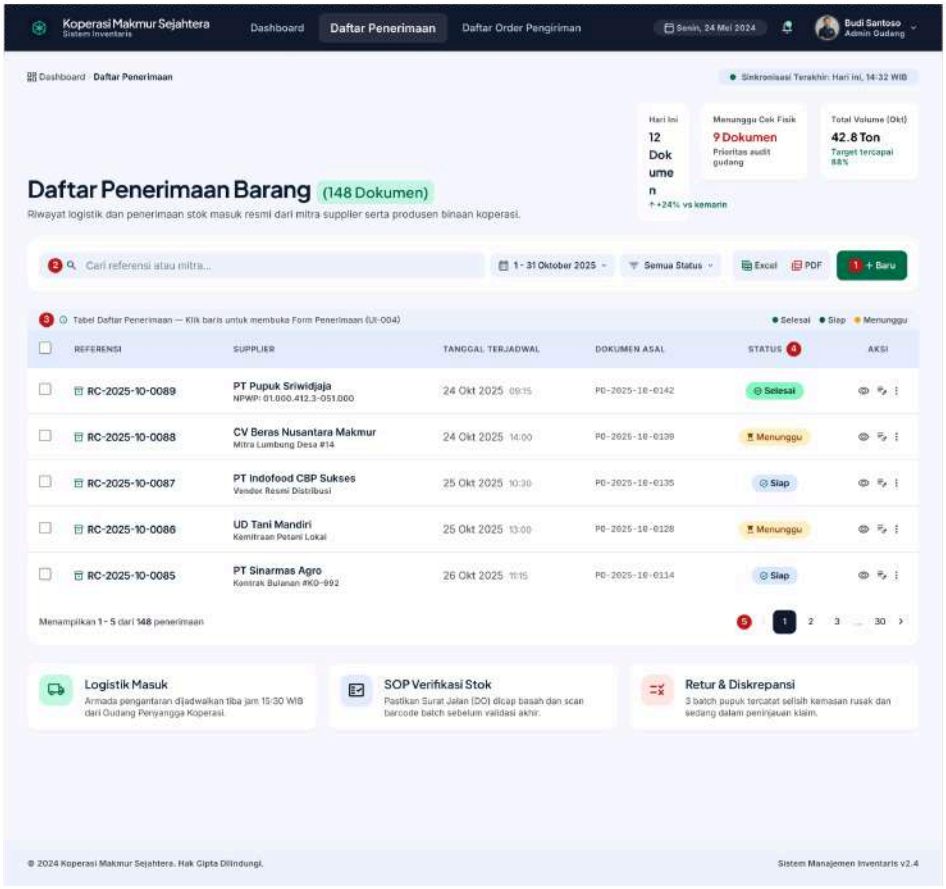
Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.2 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Menu navigasi *Inventory*	Akses ke menu Ikhtisar, Operasi, Laporan, dan Konfigurasi sesuai hak akses.
2	Menu pengguna	Menampilkan nama pengguna dan opsi Keluar.
3	Kartu Penerimaan	Ringkasan aktivitas barang masuk; membuka UI-003.

No	Elemen	Fungsi
4	Tombol jumlah Siap (Penerimaan)	Menampilkan penerimaan berstatus Siap.
5	Kartu Order Pengiriman	Ringkasan aktivitas barang keluar; membuka UI-005.
6	Tombol jumlah Siap (Order Pengiriman)	Menampilkan order pengiriman berstatus Siap.

UI-003: Daftar Penerimaan Barang



Gambar 5.2.3 UI-003: Daftar Penerimaan Barang

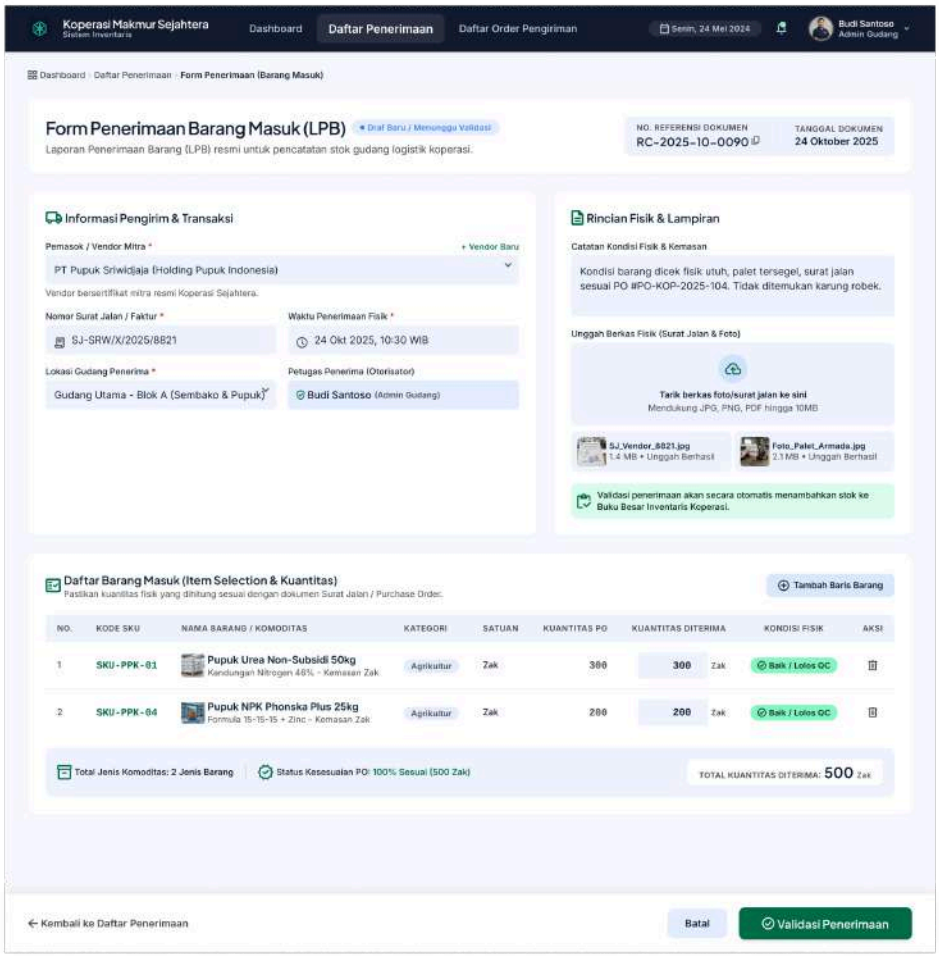
Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.3 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Tombol Baru	Membuat dokumen penerimaan baru (menuju UI-004).
2	Kolom pencarian	Mencari dokumen berdasarkan referensi atau mitra.

No	Elemen	Fungsi
3	Tabel daftar penerimaan	Menampilkan referensi, supplier, tanggal terjadwal, dokumen asal, dan status; memilih baris membuka UI-004.
4	Label status	Menunjukkan status: Menunggu, Siap, atau Selesai.
5	Penomoran halaman	Berpindah antar halaman daftar.

UI-004: Form Penerimaan (Barang Masuk)



Gambar 5.2.4 UI-004: Form Penerimaan (Barang Masuk)

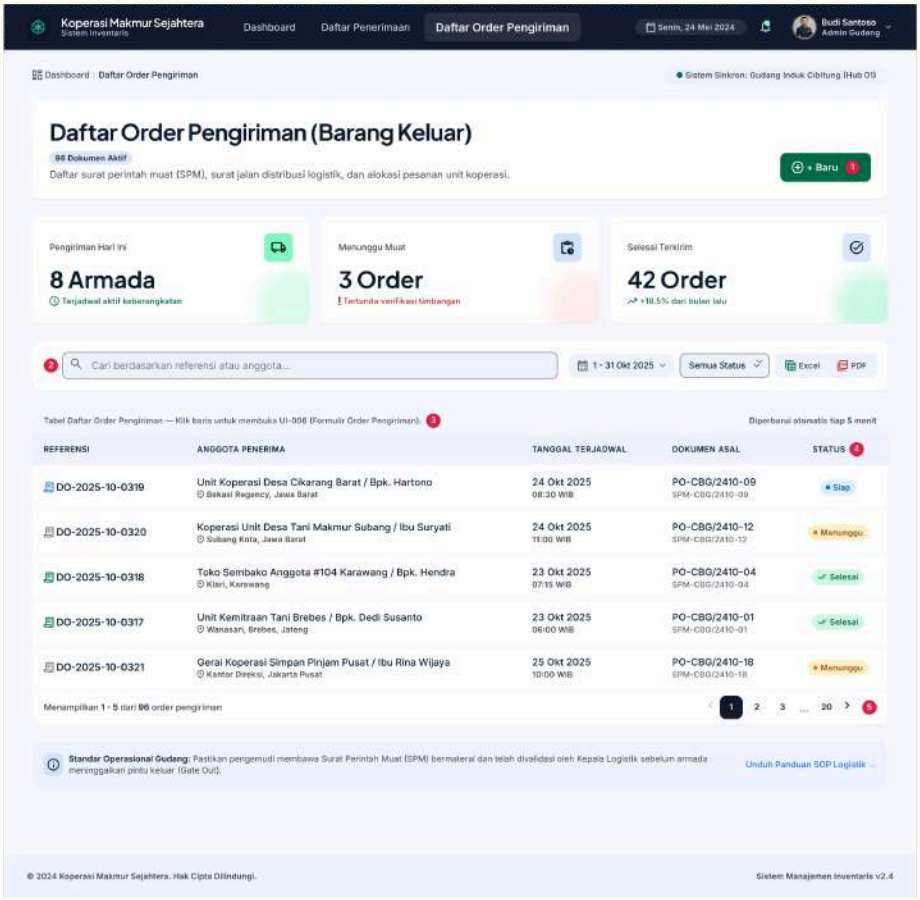
Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.4 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Tombol Konfirmasi	Memvalidasi isian dan mengubah status dokumen menjadi Siap.

No	Elemen	Fungsi
2	Tombol Validasi	Menyelesaikan penerimaan dan menambah stok.
3	Tombol Batal	Membatalkan dokumen yang belum selesai.
4	Kolom Terima Dari	Memilih supplier pengirim barang.
5	Kolom Tipe Operasi	Menampilkan tipe Penerimaan; menentukan lokasi asal dan tujuan default.
6	Kolom Tanggal Terjadwal	Tanggal rencana penerimaan.
7	Kolom Dokumen Asal	Referensi dokumen asal (misalnya nomor pesanan).
8	Tabel Operasi	Daftar produk dengan kolom Permintaan, Selesai, dan Satuan.
9	Tambah baris	Menambah produk baru pada dokumen.
10	Bilah status	Menunjukkan tahap dokumen: Draft, Menunggu, Siap, Selesai.

UI-005: Daftar Order Pengiriman



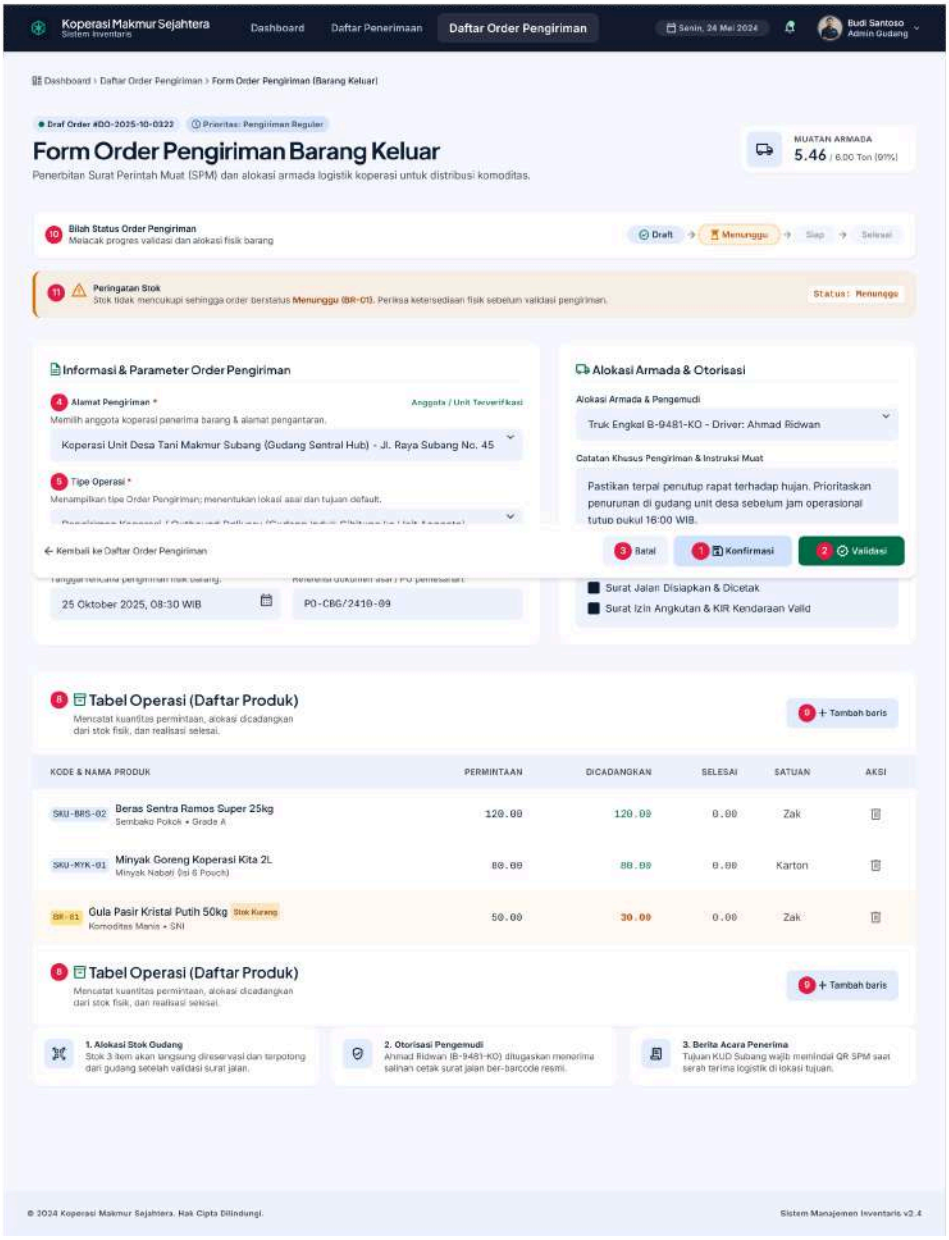
Gambar 5.2.5 UI-005: Daftar Order Pengiriman

Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.5 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Tombol Baru	Membuat order pengiriman baru (menuju UI-006).
2	Kolom pencarian	Mencari order berdasarkan referensi atau anggota.
3	Tabel daftar order pengiriman	Menampilkan referensi, anggota penerima, tanggal terjadwal, dokumen asal, dan status; memilih baris membuka UI-006.
4	Label status	Menunjukkan status: Menunggu, Siap, atau Selesai.
5	Penomoran halaman	Berpindah antar halaman daftar.

UI-006: Form Order Pengiriman (Barang Keluar)



Gambar 5.2.6 UI-006: Form Order Pengiriman (Barang Keluar)

Penjelasan elemen (nomor merujuk penanda merah pada gambar):

Tabel 5.2.7 Penjelasan elemen

No	Elemen	Fungsi
1	Tombol Konfirmasi	Menyimpan order dan memeriksa ketersediaan stok.
2	Tombol Validasi	Menyelesaikan pengiriman dan mengurangi stok.

No	Elemen	Fungsi
3	Tombol Batal	Membatalkan order yang belum selesai.
4	Kolom Alamat Pengiriman	Memilih anggota koperasi penerima barang.
5	Kolom Tipe Operasi	Menampilkan tipe Order Pengiriman; menentukan lokasi asal dan tujuan default.
6	Kolom Tanggal Terjadwal	Tanggal rencana pengiriman.
7	Kolom Dokumen Asal	Referensi dokumen asal.
8	Tabel Operasi	Daftar produk dengan kolom Permintaan, Dicadangkan, Selesai, dan Satuan.
9	Tambah baris	Menambah produk baru pada order.
10	Bilah status	Menunjukkan tahap order: Draft, Menunggu, Siap, Selesai.
11	Peringatan stok	Tampil bila stok tidak mencukupi sehingga order berstatus Menunggu (BR-01).

6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Matriks berikut memastikan setiap kebutuhan SKPL pada lingkup dokumen ini telah dirancang pada diagram, kelas, tabel, dan antarmuka DPPL sehingga tidak ada fitur yang terlewat saat implementasi.

Tabel 6. Matriks Kerunutan

Kode Kebutuhan	Kode Activity Diagram	Kode Sequence Diagram	Nama Class	Nama Tabel	Kode UI
SKPL-F-001 (Login)	ACT-001 (Login)	SEQ-001 (Login)	HalamanLogin AuthController ResUsers	res_users res_partner	UI-001 (Halaman Login) UI-002 (Dashboard Inventory, tujuan setelah login berhasil)
SKPL-F-002 (Pencatatan Barang Masuk)	ACT-002 (Pencatatan Barang Masuk)	SEQ-002 (Pencatatan Barang Masuk)	FormPenerimaan StockPicking StockMove StockQuant ProductProduc	stock_picking stock_picking_type stock_move stock_move_line stock_quant stock_location product_product product_template res_partner res_users	UI-002 (kartu Penerimaan) UI-003 (Daftar Penerimaan Barang) UI-004 (Form Penerimaan)
SKPL-F-003 (Pencatatan Barang Keluar)	ACT-003 (Pencatatan Barang Keluar)	SEQ-003 (Pencatatan Barang Keluar)	FormPengiriman StockPicking StockMove StockQuant	stock_picking stock_picking_type stock_move stock_move_line	UI-002 (kartu Order Pengiriman) UI-005 (Daftar Order Pengiriman)

			ProductProduct	stock_quant stock_location product_product product_template res_partner (anggota penerima) res_users (penanggung jawab)	UI-006 (Form Order Pengiriman)

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	Deskripsi Komponen / Tugas yang Dikerjakan	List NIM dan Nama
1	Menyusun Bab 1 Pendahuluan dan Bab 2 Deskripsi Perancangan Global	10241003 - Adelia Cyntia Renata 10241076 - Zalfa Putri Sopyandi
2	Merancang Activity Diagram ACT-001, ACT-002, ACT-003	10241003 - Adelia Cyntia Renata 10241056 - Nazwa Nur Hafizhah
3	Merancang Sequence Diagram dan Class Diagram	10241074 - Wahyu Ramadan
4	Merancang Entity Relationship Diagram dan Kamus Data	10241076 - Zalfa Putri Sopyandi
5	Merancang Mockup UI-001 sampai UI-006	10241003 - Adelia Cyntia Renata